

Guia de Referência Nutricional — Nutria

Base de conhecimento para avaliação do agente de nutrição

1. Macronutrientes e Suas Funções

Proteínas

As proteínas são macronutrientes formados por aminoácidos e são essenciais para a construção e reparação de tecidos musculares, produção de enzimas e hormônios. Cada grama de proteína fornece 4 kcal. A ingestão recomendada varia conforme o objetivo: 1,6 g/kg/dia para manutenção muscular, 2,0 g/kg/dia para perda de peso (preservar massa magra) e 2,2 g/kg/dia para ganho de massa muscular. Fontes de proteína completa incluem frango, carne bovina, peixe, ovos, laticínios e whey protein. Fontes vegetais como feijão, lentilha, tofu e tempeh também são excelentes, especialmente combinadas.

Carboidratos

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, especialmente para o cérebro e a musculatura durante exercícios. Cada grama fornece 4 kcal. Existem dois tipos principais: simples (açúcares de rápida absorção, como frutose e glicose) e complexos (amido e fibras, de absorção lenta). Carboidratos complexos de baixo índice glicêmico — aveia, batata-doce, arroz integral, leguminosas — oferecem energia sustentada e maior saciedade. Recomenda-se que representem 50 a 60% das calorias diárias.

Gorduras

As gorduras são essenciais para absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), produção hormonal e proteção de órgãos. Cada grama fornece 9 kcal. Gorduras insaturadas (mono e poli-insaturadas) são benéficas: encontradas no azeite de oliva, abacate, oleaginosas e peixes gordurosos como salmão e sardinha. O ômega-3 (EPA e DHA), presente em peixes de água fria, tem efeito anti-inflamatório comprovado e beneficia a recuperação muscular. Gorduras saturadas devem ser consumidas com moderação (menos de 10% das calorias). Gorduras trans industriais devem ser evitadas. A gordura deve compor 20 a 30% das calorias diárias.

2. Composição Nutricional de Alimentos Comuns (por 100g)

Alimento	Kcal	Proteína (g)	Carb (g)	Gordura (g)	Fibra (g)
Frango grelhado s/ pele	159	31,0	0	3,2	0

Alimento	Kcal	Proteína (g)	Carb (g)	Gordura (g)	Fibra (g)
Carne bovina magra (patinho)	219	26,0	0	12,0	0
Salmão cru	142	20,0	0	13,4	0
Ovo cozido (inteiro)	147	12,0	0,8	10,0	0
Arroz branco cozido	128	2,5	28,0	0,2	1,6
Arroz integral cozido	124	2,6	25,8	1,0	2,7
Batata-doce cozida	77	1,3	18,0	0,1	2,5
Aveia em flocos	367	13,9	66,6	8,5	9,1
Feijão carioca cozido	76	4,8	13,6	0,5	8,4
Lentilha cozida	93	9,0	16,0	0,4	7,9
Tofu	76	8,0	1,9	4,8	0,3
Iogurte grego (integral)	100	10,0	4,0	5,0	0
Queijo minas frescal	264	17,4	3,2	20,2	0
Abacate/Avocado	160	2,0	9,0	15,0	6,7
Banana-prata (madura)	92	1,2	23,8	0,1	1,9
Macarrão integral cozido	124	5,3	25,0	1,1	3,5
Azeite de oliva (100g)	884	0	0	100	0
Quinoa cozida	120	4,4	21,3	1,9	2,8
Whey protein (concentrado)	400	75,0	10,0	8,0	0

Fonte: Tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) — UNICAMP, adaptada.

3. Nutrição Peri-Treino

Refeição Pré-Treino (1 a 2 horas antes)

O objetivo da refeição pré-treino é fornecer energia disponível e reduzir o catabolismo muscular. A combinação ideal é carboidratos de médio índice glicêmico com proteína moderada e baixo teor de gordura e fibra (gordura e fibra em excesso retardam o esvaziamento gástrico e podem causar desconforto durante o exercício). Exemplos práticos: arroz branco com frango grelhado (150g + 120g), batata-doce com ovo mexido (150g + 2 ovos), aveia com banana e whey protein (40g aveia + 1 banana + 30g whey), pão integral com atum (2 fatias + 80g atum). Para treinos com duração inferior a 60 minutos, uma fruta e whey podem ser suficientes.

Nutrição Pós-Treino (janela de 30 a 60 minutos)

Após o treino, o músculo está em estado catabólico e receptivo à síntese proteica. A combinação de proteína de rápida absorção com carboidratos simples ou médio IG maximiza a recuperação. A ingestão recomendada é 0,3 a 0,4 g de proteína por kg de peso corporal imediatamente pós-treino.

Exemplos: whey protein com banana (30g whey + 1 banana), frango com arroz e legumes (150g frango + 150g arroz + vegetais), omelete com batata-doce (3 ovos + 150g batata), iogurte grego com granola e frutas vermelhas. A síntese proteica muscular permanece elevada por 24 a 48 horas após o treino, tornando cada refeição nesse período importante.

Suplementação Frequente

Whey protein concentrado: 70 a 80% de proteína, boa absorção e custo-benefício. Whey isolado: 90%+ de proteína, menor lactose, absorção mais rápida. Creatina monohidratada: 3 a 5g por dia, aumenta força e potência, segura e bem estudada. Cafeína: 3 a 6 mg/kg, melhora foco e desempenho aeróbico, ingerir 30 a 60 min antes do treino. Vitamina D: frequentemente deficiente, essencial para saúde óssea e imunidade. Ômega-3: 2 a 4g de EPA+DHA por dia, anti-inflamatório e suporte à recuperação.

4. Cálculo de Metas Nutricionais

Fórmula de Mifflin-St Jeor (Metabolismo Basal)

A fórmula de Mifflin-St Jeor é a mais precisa para estimar o metabolismo basal (TMB) em adultos. Para homens: $TMB = (10 \times \text{peso_kg}) + (6,25 \times \text{altura_cm}) - (5 \times \text{idade}) + 5$. Para mulheres: $TMB = (10 \times \text{peso_kg}) + (6,25 \times \text{altura_cm}) - (5 \times \text{idade}) - 161$. O Gasto Energético Total (GET ou TDEE) é calculado multiplicando a TMB pelo fator de atividade: sedentário (x1,2), levemente ativo 1-3 dias/semana (x1,375), moderadamente ativo 3-5 dias/semana (x1,55), muito ativo 6-7 dias/semana (x1,725), extremamente ativo/atleta (x1,9).

Ajuste Calórico por Objetivo

Perda de peso: déficit de 500 kcal/dia abaixo do TDEE (aproximadamente 0,5 kg/semana). Déficits superiores a 1000 kcal/dia aumentam o risco de perda de massa muscular. Ganho de massa: superávit de 300 a 500 kcal/dia acima do TDEE. Superávits maiores tendem a aumentar o ganho de gordura. Manutenção: ingestão igual ao TDEE calculado. Distribuição de macros recomendada para ganho: proteína 2,2 g/kg, gordura 28% das calorias, carboidratos preenchem o restante. Para perda de peso: proteína 2,0 g/kg (preservar massa magra), gordura 28%, carboidratos no restante.

5. Alimentação para Grupos Específicos

Vegetarianos e Veganos

A alimentação vegetariana bem planejada supre todas as necessidades nutricionais. Fontes de proteína vegetal de alto valor biológico: tofu (8g/100g), tempeh (19g/100g), edamame (11g/100g), seitan (25g/100g), lentilha cozida (9g/100g), grão-de-bico cozido (9g/100g), feijão cozido (8g/100g), quinoa cozida (4g/100g). A combinação arroz + feijão na mesma refeição forma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Nutrientes que merecem atenção especial em dietas veganas: vitamina B12 (suplementação obrigatória), ferro não-heme (absorção melhorada com

vitamina C), cálcio (brócolis, couve, leites vegetais fortificados), ômega-3 (linhaça, chia, nozes — conversão de ALA em EPA/DHA é limitada, suplemento de algas recomendado), zinco (abóbora, leguminosas, castanhas) e vitamina D (exposição solar ou suplementação).

Saúde Intestinal e Fibras

A ingestão recomendada de fibras é 25g/dia para mulheres e 38g/dia para homens. Fibras solúveis (aveia, maçã, leguminosas, cenoura) formam gel no intestino, reduzem colesterol e glicemia. Fibras insolúveis (farelo de trigo, vegetais, cereais integrais) aceleram o trânsito intestinal. A microbiota intestinal se beneficia de prebióticos (alho, cebola, banana verde, aveia) e probióticos (iogurte com lactobacilos vivos, kefir, chucrute). Hidratação adequada é essencial para que as fibras funcionem corretamente.

Hidratação e Desempenho

A desidratação de apenas 2% do peso corporal já reduz o desempenho cognitivo e físico. A necessidade básica é de 35 ml por kg de peso corporal por dia. Durante exercícios, a perda de líquido via suor pode atingir 1 a 2 litros por hora. Recomenda-se ingerir 500 ml de água nas 2 horas anteriores ao treino, 150 a 250 ml a cada 15 a 20 minutos durante o exercício, e 1,5 litros para cada kg de peso perdido durante o treino (reidratação). Para exercícios superiores a 60 minutos ou em calor intenso, bebidas com eletrólitos (sódio, potássio) são superiores à água pura para manutenção da performance.

6. Micronutrientes Essenciais

Ferro: essencial para transporte de oxigênio. Fontes heme (alta absorção): carne vermelha, fígado, atum. Fontes não-heme: feijão, lentilha, espinafre, tofu. Vitamina C potencializa absorção do ferro não-heme. Chá, café e cálcio inibem a absorção. Deficiência causa anemia ferropriva.

Cálcio: fundamental para saúde óssea, contração muscular e sinalização celular. Fontes: leite e derivados, sardinha com espinhas, couve, brócolis, leites vegetais fortificados. Vitamina D é essencial para absorção do cálcio. Necessidade: 1000 mg/dia para adultos.

Vitamina D: produzida na pele pela exposição solar (UVB). Fontes alimentares: salmão, atum, ovo (gema), leites fortificados. Deficiência é comum em populações com pouca exposição solar. Suplementação de 1000 a 2000 UI/dia frequentemente necessária.

Magnésio: envolvido em mais de 300 reações enzimáticas, relaxamento muscular e qualidade do sono. Fontes: sementes de abóbora, amendoim, espinafre, feijão-preto, chocolate amargo (70%+). Deficiência é comum e pode causar câimbras, insônia e fadiga.

Zinco: suporte imunológico, síntese proteica e cicatrização. Fontes: ostra, carne vermelha, frango, castanha de caju, sementes de abóbora, leguminosas. Atletas e vegetarianos têm maior risco de deficiência.

7. Alimentação e Bem-Estar Mental

O triptofano é o aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar. Alimentos ricos em triptofano: banana, aveia, peru, frango, ovos, laticínios, amendoim, sementes de abóbora e chocolate amargo. A absorção do triptofano no cérebro é facilitada pelo consumo conjunto de carboidratos, pois a insulina reduz a competição de outros aminoácidos. A produção de melatonina (hormônio do sono) também depende do triptofano. Para melhorar o sono e a recuperação noturna, refeições leves à noite com proteína de digestão lenta (caseína do iogurte, queijo cottage) e carboidratos de baixo IG são recomendadas. O intestino é chamado de 'segundo cérebro' pois 90% da serotonina é produzida nele. Uma microbiota saudável, rica em diversidade bacteriana, influencia diretamente o estado de ânimo.